Le nombre d'Or

Références

(1) https://images.math.cnrs.fr/Le-nombre-d-or-en-mathematique.html

(2) https://images.math.cnrs.fr/Le-Nombre-d-or.html

(3) Livre 'Le nombre d'Or' de la collection « LE MONDE EST MATHEMATIQUE », disponible au CDI du lycée.

*Dans l'article (1): définitions de φ : 1, 2, 3.

*Montrer que la suite $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$ converge vers φ.

*En admettant que la suite $\varphi_0 = 1$, $\varphi_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{\varphi_n}$ est convergente, montrer que sa limite est φ.

Expliquer alors les écritures $\varphi = \sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\cdots}}}}$ et $\varphi = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1+\cdots}}$

*(Facultatif) pour montrer que la suite φ_n est convergente, 2 possibilités:

A] utiliser la suite auxiliaire $v_n = \dfrac{\varphi_n - \varphi}{\varphi_n - \varphi'}$, avec $\varphi' = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ (l'autre racine de $x^2 - x - 1 = 0$): montrer que celle-ci est géométrique de raison φ

$\varphi_n = \frac{\varphi' v_n - \varphi}{v_n - 1}$

$v_{n+1} = \frac{\varphi_{n+1} - \varphi}{\varphi_{n+1} - \varphi'} = \frac{1 + \frac{1}{\varphi_n} - \varphi}{1 + \frac{1}{\varphi_n} - \varphi'} = \frac{1 + \frac{v_n - 1}{\varphi' v_n - \varphi} - \varphi}{1 + \frac{v_n - 1}{\varphi' v_n - \varphi} - \varphi'} = \frac{\varphi' v_n - \varphi + v_n - 1 - \varphi\varphi' v_n + \varphi^2}{\varphi' v_n - \varphi + v_n - 1 - \varphi'^2 v_n + \varphi\varphi'}$

$v_{n+1} = \dfrac{(\varphi' + 1 - \varphi\varphi')v_n - \varphi - 1 - \varphi^2}{(\varphi' + 1 - \varphi'^2)v_n - \varphi - 1 + \varphi\varphi'} = \dfrac{(\varphi' + 2)v_n}{-\varphi - 2}$, car φ et φ' sont racines de $x^2 - x - 1 = 0$.

Donc (v_n) est géométrique, de raison $q = \dfrac{\frac{1-\sqrt{5}}{2} + 2}{-\frac{1+\sqrt{5}}{2} - 2} = -\frac{5-\sqrt{5}}{5+\sqrt{5}} \in]-1, 1[$. Ainsi, $v_n \longrightarrow 0$. Donc $\boldsymbol{\varphi_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \varphi}$.

B] Montrer que les suites (φ_{2n}) et (φ_{2n+1}) sont des suites adjacentes.

La suite de Fibonacci

(CI) $f_0 = 0$, $f_1 = 1$

(F) $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$

Pour reprendre la définition, par exemple:

(1) https://images.math.cnrs.fr/Le-nombre-d-or-en-mathematique.html

Exercice

1) Si $r_n = Cq^n$ est une suite géométrique solution de (F): $r_{n+2} = r_{n+1} + r_n$, alors $q = \varphi$ ou $q = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

2) Soit $\varphi_n = \dfrac{f_{n+1}}{f_n}$. Montrer que $\varphi_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{\varphi_n}$, et en déduire la limite de φ_n.